

 Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE	
DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA		
CÓDIGO:	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	
21710088	BASES DE DATOS GENERALIDADES Y SISTEMAS DE GESTION	
VERSIÓN: 1	SECTOR DEL PROGRAMA: TRANSVERSAL	
Vigencia del Programa	Fecha inicio Programa: 31/07/2014 Fecha Fin Programa: El programa aún se encuentra vigente	
DURACIÓN MÁXIMA	40 horas	
JUSTIFICACIÓN:	En Colombia las empresas siempre han requerido funcionalidad, operatividad y sistemas de apoyo en el manejo de su información para su gestión, donde gracias al uso de Bases de datos es posible almacenar, organizar y distribuir la información, además de servir como soporte a todo tipo de interrogantes o acciones que se originan en los procesos de la organización como, por ejemplo, el de dar una respuesta a la necesidad de control de concurrencia, ofrecer seguridad de datos e información y velocidad de consulta, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. En consecuencia, los diferentes sectores productivos de la economía colombiana están en búsqueda de personal con altas capacidades laborales y profesionales, que tengan dominio en el manejo y administración de Bases de datos, para así contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país. Por lo tanto, el objetivo principal de esta oferta de formación es brindar a los diferentes profesionales los fundamentos y conceptos necesarios para la creación y organización de Bases de datos, entendiendo que su diseño es el insumo previo a la sistematización y aplicación de herramientas computacionales, que llevan a la construcción de sistemas de información. Es por eso, que el desarrollo de Bases de datos no es una simple utilización de un software sino la aplicación de los conceptos de organización, estructuración y entendimiento de la solución a los problemas de una organización. El SENA ofrecerá el programa: BASES DE DATOS: GENERALIDADES Y SISTEMAS DE GESTIÓN, con los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y emprendedores, con formación centrada desde el hacer e incorporando los elementos cognitivos y actitudinales para desarrollar en el aprendiz competencias técnicas, cognoscitivas y comportamentales que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país.	
REQUISITOS DE INGRESO:	Para la realización de este programa, es necesario que el aprendiz tenga un adecuado manejo de las siguientes herramientas informáticas y de comunicación: Correo electrónico, Chats, Messenger, procesadores de texto, software de presentación, internet, navegadores, otros sistemas y herramientas tecnológicas para la formación virtual.	

 Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTRATEGIA METODOLÓGICA:	Centrada en la construcción de autonomía, para garantizar la calidad en el marco de formación por competencias, el aprendizaje por proyectos, o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas tanto simulados como reales; soportados en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso, recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz, sobre el qué hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información concebidas para la construcción de conocimiento: - El Instructor - Tutor - El entorno - Las TIC - El trabajo colaborativo

COMPETENCIA	
CÓDIGO:	DENOMINACIÓN
210602003	ALIMENTAR BASE DE DATOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DESCRIPCIÓN
EXPRESAR EN TÉRMINOS GENERALES QUE ES UNA BASE DE DATOS Y SUS DIFERENTES APLICACIONES EN EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL.
DISEÑAR LA BASE DE DATOS RELACIONAL REQUERIDA POR UN SISTEMA COMPUTACIONAL.
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS REQUERIDA POR UNA APLICACIÓN.
CONOCER Y DISTINGUIR LOS MODELOS DE DATOS VIGENTES Y SUS BASES CONCEPTUALES.
3. CONOCIMIENTOS
3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
BASES DE DATOS: CONCEPTO BÁSICO, USO Y APLICACIÓN.
NORMATIVIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GUBERNAMENTAL: CONCEPTO BÁSICO, USO, APLICACIÓN Y CLASES.

INFORMACIÓN: CONCEPTO, USO Y APLICACIÓN.

3.2. CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RECONOCER QUE ES UN DATO, UNA BASE DE DATOS, UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y LAS FUNCIONES DE UN GESTOR DE BASE DE DATOS.

IDENTIFICAR SI LAS NORMAS DE LA BASE DE DATOS CUMPLEN, SEGÚN LO ESTABLECIDO.

DEFINIR LOS METADATOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL.

CONOCER Y APLICAR UN MODELO RELACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS.

APLICAR LA NORMALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.

DISEÑAR LA BASE DE DATOS COMO PROCESO FINAL ANTES DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EXPRESA QUÉ ES UNA BASE DE DATOS E INDICA SUS DIFERENTES APLICACIONES.

DISTINGUE LOS MODELOS DE DATOS Y CONOCE LAS BASES DE DATOS CONCEPTUALES.

DESCRIBE Y ORGANIZA LA BASE DE DATOS DE UNA APLICACIÓN UTILIZANDO LAS REGLAS DE NORMALIZACIÓN.

DISEÑA UNA BASE DE DATOS RELACIONAL TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS CONCEPTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS.

5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR

Requisitos
Académicos

PROFESIONAL EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN O INGENIERO DE SISTEMAS.

TÉCNICO O TECNÓLOGO EN EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS.

Competencias
mínimas

TÉCNICAS:

POSEER CONOCIMIENTOS EN:

 DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

 MANEJO DE BASES DE DATOS.

 MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

PEDAGÓGICAS:

 Modelo de Mejora Continua	LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
	 EVALUAR EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS APRENDICES.  CONCERTAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDICES.  PLANEAR Y ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN.  PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA FORMACIÓN. ACTITUDINALES:  DEMOSTRAR RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  MANEJAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON BASE EN EL RESPETO MUTUO Y LA TOLERANCIA.  DEMOSTRAR COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD.  SENTIDO DE PERTENENCIA POR LA INSTITUCIÓN.  SER RESPONSABLE Y PUNTUAL CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE FORMACIÓN.
Experiencia laboral y/o especialización	EXPERIENCIA EN DOCENCIA O FORMACIÓN EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE. EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE SISTEMAS O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
Responsable del diseño	OLGA MILENA GAMEZ SOCH	ACTIVAR PROGRAMA	null. DIRECCIÓN GENERAL	31/07/2014
Responsable del diseño	JULIAN ANDRES MORA GOMEZ	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	null. REGIONAL CUNDINAMARCA	31/07/2014
Responsable del diseño	CARMEN PATRICIA DEL ROCIO LOZANO	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS. REGIONAL VALLE	31/07/2014
Responsable del diseño	OLGA MILENA GAMEZ SOCH	APROBAR ANALISIS	null. DIRECCIÓN GENERAL	31/07/2014



Modelo de
Mejora Continua

LÍNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Aprobación	OLGA MILENA GAMEZ SOCH		null. DIRECCIÓN GENERAL	31/07/2014
------------	------------------------	--	-------------------------	------------

